

Thầy giáo: Trần Đức Minh

Môn học: Quản lý CSDL trong KD

Buổi 01 - 02 (slide tương ứng)

Dữ liệu phi cấu trúc → cấu trúc

môn trước: Hệ thống thông tin

Requirements từ customer → sơ đồ phân tích (workflow và dataflow), nhánh đầu tiên là database design. (Software Design.) , còn lại là Database Design.

Sử dụng MySQL

Vừa thiết kế được, vừa ứng dụng được dữ liệu.

ERM

ERD

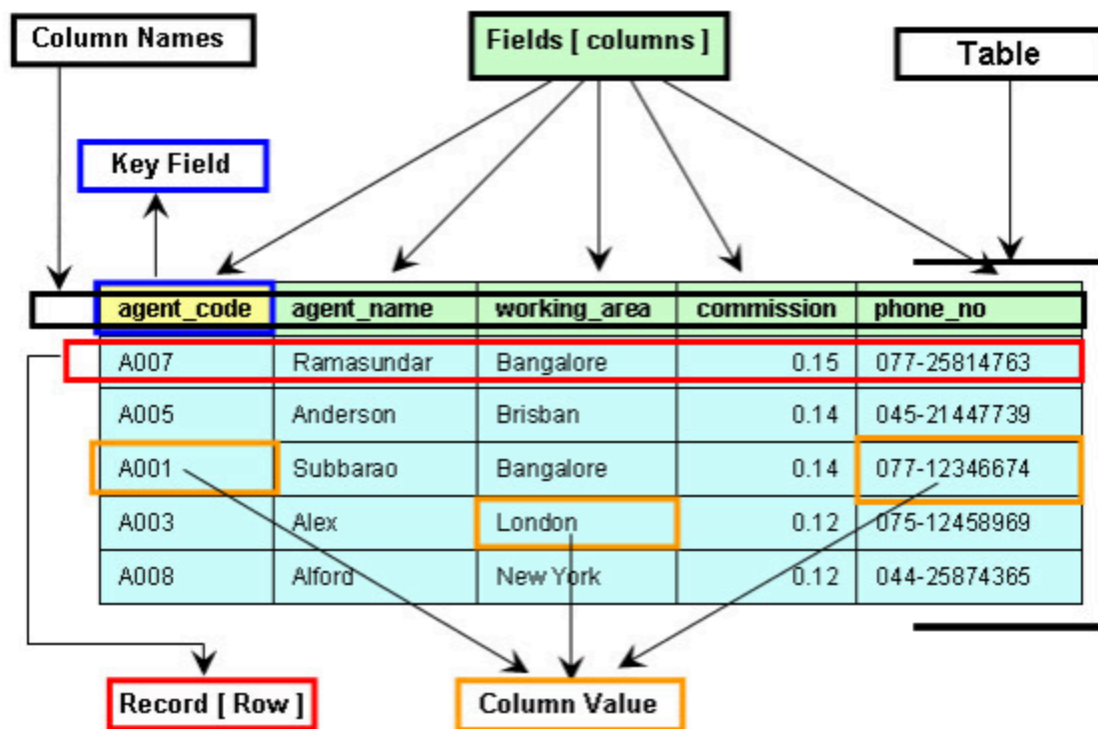
Quy trình làm việc:

Table, cột trong table là object

Entity khi làm việc khách hàng, khi cài đặt lên SQL gọi là table

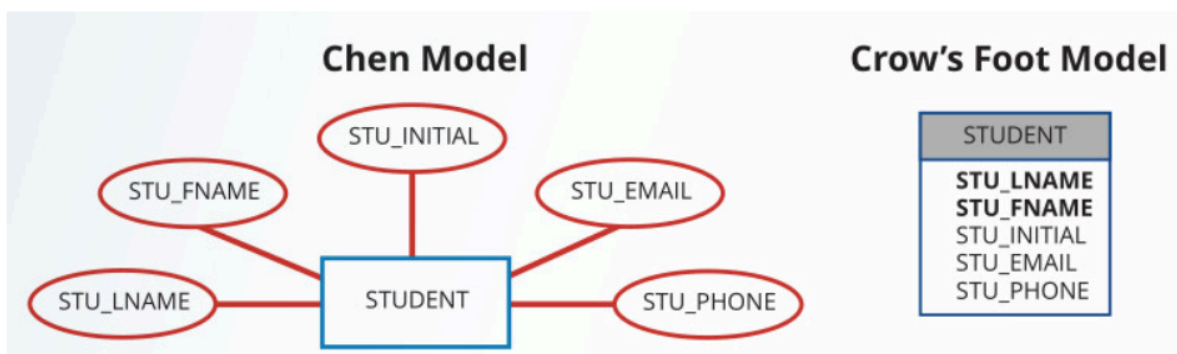
ERM (entity relationship model) dành cho khách hàng, có bao nhiêu ... (Lược bớt thông tin, không quan tâm kiểu dữ liệu, chỉ quan tâm cơ bản)

ERD (entity relationship diagram) dùng cho IT, dev (quan tâm chi tiết hơn, kiểu dữ liệu là gì, ra sao, như nào)



Attributes: Thuộc tính

Fields: Trường dữ liệu



Crow's Foot Model, Tên thuộc tính ( trong đó có tên của bảng)

Công cụ cho bài toán nhỏ: <https://erdplus.com/>

Quy ước: Viết hoa hoàn toàn, viết hoa chữ cái đầu tiên

## ERM

**Name**

Attribute

**Type**

☒ Unique

☐ Multivalued

☐ Optional

☐ Composite

☐ Derived

Các type và ý nghĩa như thế nào? Bổ sung thêm.

## ERD

**Name**

STUDENT

☐ Fact table

☐ Primary key

☐ Optional

☐ Recursive key

☐ Reorder

☐ Unique

☐ Unique groups

**Columns**

Add ⊕

Thông tin chung dữ liệu thì không nên thêm vào table, không tối ưu cho việc lưu trữ. Ví dụ trong Student

Thì thuộc tính sẽ Mã SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, và không nên thêm Lớp (1 do không tối ưu, 2 là nó bị rối, lớp ở trong ... )

→ cách giải quyết: thì tách ra làm bảng riêng

|                                                                                   | Name      | Data Type  | Data Type Size |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
|  | Ma_SV     | INT        |                |
|  | Ho_Va_Ten | VARCHAR(n) | 50             |
|  | Ngay_Sinh | INT        |                |
|  | Gioi_Tinh | INT        |                |

Note rõ data type để ghi rõ kiểu dữ liệu,

Requires Attributed, Optional Attributed

Domains (miền giá trị),

với ERM model, xác định miền giá trị theo khoảng giá trị nào đó (vdu xác định miền giá trị cho GPA từ 0 - 10)

ERD thì không thể có miền giá trị số lớn từ 0 đến 10. phải để số nguyên... xong notes rõ lại.

Identifiers (Primary Keys - Khóa chính)

Dùng 1 giá nào đó để xác định đối tượng thông qua code, không ai trùng ai (như mã sinh viên, mã giáo viên)

Cách để xác định khóa chính

chỉ 1 trường thông tin thì giá trị không bao giờ trùng lặp.

CLASS (CLASS\_CODE, CRS\_CODE, CLASS\_SECTION,  
CLASS\_TIME, ROOM\_CODE, PROF\_NUM)

| CLASS_CODE | CRS_CODE | CLASS_SECTION | CLASS_TIME           | ROOM_CODE | PROF_NUM |
|------------|----------|---------------|----------------------|-----------|----------|
| 10012      | ACCT-211 | 1             | MWF 8:00-8:50 a.m.   | BUS311    | 105      |
| 10013      | ACCT-211 | 2             | MWF 9:00-9:50 a.m.   | BUS200    | 105      |
| 10014      | ACCT-211 | 3             | TTh 2:30-3:45 p.m.   | BUS252    | 342      |
| 10015      | ACCT-212 | 1             | MWF 10:00-10:50 a.m. | BUS311    | 301      |
| 10016      | ACCT-212 | 2             | Th 6:00-8:40 p.m.    | BUS252    | 301      |
| 10017      | CIS-220  | 1             | MWF 9:00-9:50 a.m.   | KLR209    | 228      |
| 10018      | CIS-220  | 2             | MWF 9:00-9:50 a.m.   | KLR211    | 114      |
| 10019      | CIS-220  | 3             | MWF 10:00-10:50 a.m. | KLR209    | 228      |
| 10020      | CIS-420  | 1             | vV 6:00-8:40 p.m.    | KLR209    | 162      |
| 10021      | QM-261   | 1             | MWF 8:00-8:50 a.m.   | KLR200    | 114      |
| 10022      | QM-261   | 2             | TTh 1:00-2:15 p.m.   | KLR200    | 114      |
| 10023      | QM-362   | 1             | MWF 11:00-11:50 a.m. | KLR200    | 162      |
| 10024      | QM-362   | 2             | TTh 2:30-3:45 p.m.   | KLR200    | 162      |
| 10025      | MATH-243 | 1             | Th 6:00-8:40 p.m.    | DRE155    | 325      |

không bao giờ có 3 giá trị class code - crscode - class\_section trùng nhau

Giá trị sau phụ thuộc vào các giá trị đầu tiên, nhưng sẽ không bao giờ trùng nhau với 3 giá trị đầu

Tìm hiểu định nghĩa thêm về dư thừa dữ liệu, và conflict dữ liệu với ví dụ dễ hiểu

Liên kết các bảng

bảng STUDENT (STU\_CODE; NAME; AGE; CLA\_CODE (FK))

bảng CLASS (CLASS\_CODE ; ROOM)

Diagram: STUDENT (STU\_CODE, NAME, AGE, CLA\_CODE)

CLASS (CLA\_CODE, ROOM)

nối từ CLA\_CODE từ STUDENT và CLASS

Foreign Key (thành phần không phụ thuộc thực thể bảng mà dùng định nghĩa liên kết cho bảng khác) (sử dụng để nối 2 bảng với nhau) CLA\_CODE là FK và tương ứng với PK của bảng CLASS

